

CHƯƠNG 4: GIỚI HẠN HÀM SỐ THỰC

CHƯƠNG 4: GIỚI HẠN HÀM SỐ THỰC

4.1 Điểm tụ

4.2 Giới hạn hàm số tại điểm tụ

4.3 Giới hạn hàm số tại vô cùng

4.3.1 Giới hạn hàm số tại $+\infty$

4.3.2 Giới hạn hàm số tại $-\infty$

4.4 Giới hạn vô cùng tại điểm tụ

4.4.1 Giới hạn vô cùng tại điểm tụ

4.4.2 Giới hạn vô cùng bên phải tại điểm tụ

4.4.3 Giới hạn vô cùng bên trái tại điểm tụ

4.5 Giới hạn vô cùng tại vô cùng

4.5.1 Định nghĩa giới hạn vô cùng tại $+\infty$

4.5.2 Định nghĩa giới hạn vô cùng tại $-\infty$

4.6 Tổng kết các loại giới hạn

4.7 Một số hàm sơ cấp

4.8. Bài tập bổ sung

4.1 Điểm tụ

Định nghĩa 1. Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ và $a \in \mathbb{R}$. Ta nói a là một **điểm tụ** của D nếu

$$(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (D \setminus \{a\}) \neq \phi, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Điều được diễn đạt như sau

$$((a - \varepsilon, a + \varepsilon) \setminus \{a\}) \cap D \neq \phi, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

hay

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in D \text{ và } 0 < |x - a| < \varepsilon,$$

i.e., mọi khoảng tâm a bán kính ε chứa ít nhất một điểm của D khác với a .
Tập hợp tất cả các điểm tụ của D được ký hiệu là D^* .

Chú ý rằng

$$\begin{aligned} (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (D \setminus \{a\}) &= ((a - \varepsilon, a + \varepsilon) \setminus \{a\}) \cap D \\ &= [(a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon)] \cap D. \end{aligned}$$

Chú ý rằng:

- **Điểm tự của D không nhất thiết thuộc D** (Xem Ví dụ 3 dưới đây).
- Một điểm thuộc D không nhất thiết là điểm tự của D (Xem ví dụ 5 dưới đây).

Ví dụ 1: (Xem như Bài tập). Chứng minh mệnh đề tương đương sau đây

$$a \in D^* \iff a \in (D \setminus \{a\})^*$$

Giải Ví dụ 1. Đặt $D_1 = D \setminus \{a\}$. Ta chứng minh rằng
 $a \in D^* \iff a \in D_1^*$.

(i) Giả sử $a \in D^*$. Ta chứng minh rằng $a \in D_1^*$, i.e.,

$$(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (D_1 \setminus \{a\}) \neq \emptyset, \forall \varepsilon > 0 (*)$$

Mà $D_1 \setminus \{a\} = D \setminus \{a\}$, do đó (*) đúng.

(ii) Giả sử $a \in D_1^*$. Ta chứng minh rằng $a \in D^*$, i.e.,

$$(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (D \setminus \{a\}) \neq \emptyset, \forall \varepsilon > 0 (**)$$

Tương tự, do $D_1 \setminus \{a\} = D \setminus \{a\}$, do đó (**) đúng.

Ví dụ 2: (Xem như Bài tập). Chứng minh rằng $a \in D^* \iff$ Tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset D \setminus \{a\} : x_n \rightarrow a$.

Giải Ví dụ 2.

(i) Chứng minh $\implies$: Giả sử $a \in D^*$. Lấy $\varepsilon = \frac{1}{n} > 0$, ta có

$$(a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}) \cap (D \setminus \{a\}) \neq \emptyset, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Vậy tồn tại $x_n \in (a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}) \cap (D \setminus \{a\})$, $\forall n \in \mathbb{N}$, điều này dẫn tới

$x_n \in D \setminus \{a\}$, $|x_n - a| < \frac{1}{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, tức là $\{x_n\} \subset D \setminus \{a\}$,

$\forall n \in \mathbb{N} : x_n \rightarrow a$.

(ii) Chứng minh $\impliedby$: Đảo lại, giả sử có một dãy $\{x_n\} \subset D \setminus \{a\}$,

$\forall n \in \mathbb{N} : x_n \rightarrow a$. Ta chứng minh

$$(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (D \setminus \{a\}) \neq \emptyset, \forall \varepsilon > 0 (**)$$

Cho $\varepsilon > 0$, do $x_n \rightarrow a$, ta có $n_0 \in \mathbb{N} : |x_{n_0} - a| < \varepsilon$. Vậy

$x_{n_0} \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (D \setminus \{a\})$, do đó $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (D \setminus \{a\}) \neq \emptyset$. $\square$

Ví dụ 3: (Xem như Bài tập). Cho $D = (0, 1)$ và $a = 0$. Chứng minh $a = 0$ là một điểm tụ của D .

Ví dụ 4: (Xem như Bài tập). Cho $D = [0, 1]$ và $a = 0$. Chứng minh $a = 0$ là một điểm tụ của D .

Ví dụ 4a: (Xem như Bài tập). Cho $D = [0, 1) \cap \mathbb{Q}$ và $a = 1$. Chứng minh $a = 1$ là một điểm tụ của D .

Ví dụ 4b: (Xem như Bài tập). Cho $D = [0, 1) \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ và $a = 1$. Chứng minh $a = 1$ là một điểm tụ của D .

Ví dụ 5: (Xem như Bài tập). Cho $D = [0, 1] \cup \{2\}$ và $a = 2$. Chứng minh $a = 2$ không là một điểm tụ của D .

Ví dụ 6: (Xem như Bài tập). Chứng minh rằng $D = \mathbb{N}$ không có điểm tụ.

Ví dụ 7: (Xem như Bài tập). Cho $D = ([0, 1] \cap \mathbb{Q}) \cup \{2\}$ và $a = 2$. Chứng minh $a = 2$ không là một điểm tụ của D .

Hướng dẫn giải Ví dụ 5: Cho $D = [0, 1] \cup \{2\}$ và $a = 2$. Chứng minh $a = 2$ không là một điểm tụ của D , tức là

$$\exists \varepsilon > 0 : (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (D \setminus \{a\}) = \emptyset.$$

Chọn $\varepsilon = 1/2 > 0$, $(2 - \varepsilon, 2 + \varepsilon) = (2 - 1/2, 2 + 1/2) = (3/2, 5/2)$.
 $(2 - \varepsilon, 2 + \varepsilon) \cap (D \setminus \{2\}) = (3/2, 5/2) \cap [0, 1] = [0, 1] \cap (3/2, 5/2) = \emptyset \implies a = 2$ không là một điểm tụ của D

Hướng dẫn giải Ví dụ 6: Chứng minh rằng $D = \mathbb{N}$ không có điểm tụ.
Giả sử rằng a là điểm tụ của $D = \mathbb{N}$, ta có $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (\mathbb{N} \setminus \{a\}) \neq \emptyset$,
 $\forall \varepsilon > 0$.

(i) Nếu $a = n \in \mathbb{N}$: Chọn $\varepsilon = \frac{1}{2} > 0$, ta có

$$\begin{aligned} \left(n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}\right) \cap (\mathbb{N} \setminus \{n\}) &= \left[\left(n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}\right) \setminus \{n\}\right] \cap \mathbb{N} \\ &= \left[\left(n - \frac{1}{2}, n\right) \cup \left(n, n + \frac{1}{2}\right)\right] \cap \mathbb{N} \\ &= \left[\left(n - \frac{1}{2}, n\right) \cap \mathbb{N}\right] \cup \left[\left(n, n + \frac{1}{2}\right) \cap \mathbb{N}\right] \\ &= \emptyset \cup \emptyset = \emptyset. \end{aligned}$$

(ii) Nếu $a \notin \mathbb{N}$: ta có các trường hợp:

(ii1) $a \leq 0$: Chọn $\varepsilon = \frac{1}{2} > 0$, ta có

$$\begin{aligned}\left(a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2}\right) \cap (\mathbb{N} \setminus \{a\}) &= \left(a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2}\right) \cap \mathbb{N} \\ &= \left(0, a + \frac{1}{2}\right) \cap \mathbb{N} = \emptyset.\end{aligned}$$

(ii2) $a > 0$: Gọi $[a] = n$ là phần nguyên của a , do $a \notin \mathbb{N}$, ta có $n < a < n + 1$ và $n \in \mathbb{Z}_+$. Do đó $r = \min\{a - n, n + 1 - a\} > 0$. Chọn $\varepsilon \in (0, r)$, ta có

$$\begin{aligned}(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (\mathbb{N} \setminus \{a\}) \\ = (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap \mathbb{N} \subset (a - r, a + r) \cap \mathbb{N} \subset (n, n + 1) \cap \mathbb{N} = \emptyset.\end{aligned}$$

Điều này dẫn tới $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (\mathbb{N} \setminus \{a\}) = \emptyset$.

4.2 Giới hạn hàm số tại điểm tụ

Định nghĩa 2. (Định nghĩa giới hạn hàm theo ngôn ngữ $\varepsilon - \delta$). Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ và $a \in D^*$. Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Ta nói f **có giới hạn tại** a nếu: Tồn tại $L \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Điều được diễn đạt như sau

$$\exists L \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in (a - \delta, a + \delta) \cap (D \setminus \{a\}) \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Nếu f có giới hạn tại a thì số thực L tồn tại ở trên là **duy nhất**.

Thật vậy, giả sử có hai số thực L, L' thỏa mệnh đề trên. Nếu $L \neq L'$, ta chọn $\varepsilon = \frac{1}{2} |L - L'| > 0$, ta có hai số $\delta_1 > 0, \delta_2 > 0$:

$$\forall x \in (a - \delta_1, a + \delta_1) \cap (D \setminus \{a\}) \implies |f(x) - L| < \varepsilon,$$

$$\forall x \in (a - \delta_2, a + \delta_2) \cap (D \setminus \{a\}) \implies |f(x) - L'| < \varepsilon, .$$

Chọn $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, và $x_1 \in (a - \delta, a + \delta) \cap (D \setminus \{a\})$, ta có

$$|L - L'| \leq |L - f(x_1)| + |f(x_1) - L'| < \varepsilon + \varepsilon = |L - L'|,$$

tức là $|L - L'| < |L - L'|$. Điều này không thể xảy ra. Vậy $L = L'$.

Khi f có giới hạn tại a , số thực L ở trên gọi là **giới hạn tại a của hàm f** và ký hiệu nó hoặc viết là

$$L = \lim_{x \rightarrow a} f(x),$$

$$\text{hay } f(x) \rightarrow L \text{ khi } x \rightarrow a.$$

Định nghĩa 3 (Định nghĩa tương đương giới hạn hàm theo ngôn ngữ dãy). Định lý dưới đây cho một định nghĩa tương đương giới hạn hàm theo ngôn ngữ dãy

Định lý 1 Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ và $a \in D^*$. Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Khi đó:

$$L = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow \left[\left(\begin{array}{l} \text{Với mọi dãy } \{x_n\} \subset D \setminus \{a\}, \\ \text{và } x_n \rightarrow a \end{array} \right) \Rightarrow f(x_n) \rightarrow L \right].$$

Chứng minh Định lý 1.

Chứng minh phần thuận $\implies$: Giả sử $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ và cho dãy

$\{x_n\} \subset D \setminus \{a\}$, và $x_n \rightarrow a$. Ta chứng minh rằng $f(x_n) \rightarrow L$.

Cho $\varepsilon > 0$, do $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$,

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in (a - \delta, a + \delta) \cap (D \setminus \{a\}) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Do $x_n \rightarrow a$, $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n > N \implies |x_n - a| < \delta$.

Ta suy ra $x_n \in (a - \delta, a + \delta) \cap (D \setminus \{a\})$, $\forall n > N$.

Điều này dẫn đến

$$|f(x_n) - L| < \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

Vậy $f(x_n) \rightarrow L$.

Chứng minh phần đảo $\Leftarrow$: Giả sử " Với mọi dãy $\{x_n\} \subset D \setminus \{a\}$ và $x_n \rightarrow a \implies f(x_n) \rightarrow L$ ". Ta chứng minh rằng $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Nếu $L \neq \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, ta có $\varepsilon_0 > 0$:

$$\forall \delta > 0, \exists x_\delta \in (a - \delta, a + \delta) \cap (D \setminus \{a\}) \text{ và } |f(x_\delta) - L| \geq \varepsilon_0.$$

Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, $\delta = \frac{1}{n} > 0$, $\exists x_n \in (a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}) \cap (D \setminus \{a\})$ và $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$;

i.e., $\exists \{x_n\} \subset (D \setminus \{a\})$, $|x_n - a| < \frac{1}{n}$, và $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$.

Điều này dẫn đến, ta có một dãy $\{x_n\} \subset (D \setminus \{a\})$, $x_n \rightarrow a$ và $f(x_n) \not\rightarrow L$. Điều này mâu thuẫn với giả thiết phần đảo. Vậy $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Định lý 1 được chứng minh xong. $\square$

Định nghĩa 4. Định nghĩa giới hạn bên phải.

Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ và $a \in \mathbb{R}$ sao cho $(a, a + \delta) \cap D \neq \phi, \forall \delta > 0$. Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Ta nói f **có giới hạn bên phải tại** a nếu:

Tồn tại $L \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < x - a < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Điều được diễn đạt như sau

$$\exists L \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in (a, a + \delta) \cap D \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Nếu f có giới hạn bên phải tại a thì số thực L tồn tại ở trên là **duy nhất** (kiểm tra tương tự như trên). Số thực L này gọi là **giới hạn bên phải tại** a **của hàm** f và ký hiệu nó hoặc viết là

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \\ \text{hay } L &= \lim_{x \rightarrow a_+} f(x), \\ \text{hay } L &= \lim_{x \rightarrow a+0} f(x), \\ \text{hay } f(x) &\rightarrow L \text{ khi } x \rightarrow a^+. \end{aligned}$$

Chú thích. Do $(a - \delta, a + \delta) \cap [D \cap (a, +\infty)] = (a, a + \delta) \cap D$, nên điều kiện $(a, a + \delta) \cap D \neq \emptyset, \forall \delta > 0$ tương đương với a là một **điểm tụ** của $D \cap (a, +\infty)$. Để chỉ a là một điểm tụ của $D \cap (a, +\infty)$, ta viết $a \in D_+^*$. Như vậy khi định nghĩa $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ chúng ta **đã qui ước rằng a là một điểm tụ của $D \cap (a, +\infty)$** (tức là $a \in D_+^*$) mà **không cần phải nhắc đến điều kiện của a** .

Định nghĩa 5. Định nghĩa giới hạn bên trái.

Định nghĩa tương tự với $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ và $a \in \mathbb{R}$ sao cho $(a - \delta, a) \cap D \neq \emptyset, \forall \delta > 0$ (tức là a là một **điểm tụ** của $D \cap (-\infty, a)$). Ta nói f **có giới hạn bên trái tại a** nếu:

Tồn tại $L \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, a - \delta < x < a \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Điều được diễn đạt như sau

$$\exists L \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in (a - \delta, a) \cap D \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Nếu f có giới hạn bên trái tại a thì số thực L tồn tại ở trên là **duy nhất** và gọi là **giới hạn bên trái tại a của hàm f** và ký hiệu nó hoặc viết là

$$L = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x),$$

$$\text{hay } L = \lim_{x \rightarrow a_-} f(x),$$

$$\text{hay } L = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x),$$

$$\text{hay } f(x) \rightarrow L \text{ khi } x \rightarrow a.$$

Chú thích. Nếu a là một điểm tụ của $D \cap (-\infty, a)$, ta viết $a \in D_-^*$. Cũng giống như chú thích ở trên, khi định nghĩa $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ chúng ta đã qui ước rằng a là một điểm tụ của $D \cap (-\infty, a)$ mà không cần phải nhắc đến điều kiện của a .

Chú thích. Có thể kiểm tra rằng $D^* = D_+^* \cup D_-^*$. Có thể có trường hợp $a \in D_+^*$ và $a \notin D_-^*$, hay $a \notin D_+^*$ và $a \in D_-^*$.

Ví dụ: $D = [0, 1)$ ta có $a = 1 \in D_-^*$ và $a = 1 \notin D_+^*$.

Thật vậy ta kiểm tra $1 \in D_-^*$ như sau:

Cho $\delta > 0$, ta có

$$(1 - \delta, 1) \cap D = (1 - \delta, 1) \cap [0, 1) = \begin{cases} [0, 1) \neq \emptyset & \delta > 1, \\ (1 - \delta, 1) \neq \emptyset & 0 < \delta \leq 1 \end{cases} \neq \emptyset.$$

Ta cũng kiểm tra $1 \notin D_+^*$ như sau: Chọn $\delta = \frac{1}{2} > 0$, ta có

$$(1, 1 + \delta) \cap D = (1, \frac{3}{2}) \cap [0, 1) = \emptyset.$$

Tương tự như trên, các định lý sau cho Định nghĩa tương đương giới hạn bên phải, bên trái của hàm theo ngôn ngữ dãy.

Định lý 2. Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ và $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Khi đó:

(i) Nếu a là một điểm tụ của $D \cap (a, +\infty)$ (tức là $a \in D_+^*$) ta có

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \\ \Leftrightarrow &\left[\left(\begin{array}{l} \forall \{x_n\} \subset D, x_n > a, \forall n \in \mathbb{N} \\ \text{và } x_n \rightarrow a \end{array} \right) \Rightarrow f(x_n) \rightarrow L \right], \end{aligned}$$

(ii) Nếu a là một điểm tụ của $D \cap (-\infty, a)$ (tức là $a \in D_-^*$) ta có

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \\ \Leftrightarrow &\left[\left(\begin{array}{l} \forall \{x_n\} \subset D, x_n < a, \forall n \in \mathbb{N} \\ \text{và } x_n \rightarrow a \end{array} \right) \Rightarrow f(x_n) \rightarrow L \right]. \end{aligned}$$

Chứng minh (xem như bài tập).

Định lý 3. Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ và $a \in D_+^* \cap D_-^*$. Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Khi đó:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ tồn tại $\Leftrightarrow$ Cả hai $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ tồn tại và bằng nhau.

Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x).$$

Định lý 4. Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ và $a \in D^*$. Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Khi đó:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ tồn tại} \\ \Leftrightarrow & \left[\left(\begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \\ \forall x, x' \in (a - \delta, a + \delta) \cap (D \setminus \{a\}) \end{array} \right) \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon \right] \end{aligned}$$

Chứng minh Định lý 4.

(i) Chứng minh phần thuận $\implies$: Giả sử tồn tại $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ tồn tại.

Cho $\varepsilon > 0$, ta có $\delta > 0$ sao cho

$$\forall x \in (a - \delta, a + \delta) \cap (D \setminus \{a\}) \Rightarrow |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Do đó, $\forall x, x' \in (a - \delta, a + \delta) \cap (D \setminus \{a\})$, ta có

$$|f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ và } |f(x') - L| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Điều này dẫn tới

$$|f(x) - f(x')| \leq |f(x) - L| + |L - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(ii) **Chứng minh phần đảo** $\Longleftarrow$: Đảo lại, giả sử

$$\left(\begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \\ \forall x, x' \in (a - \delta, a + \delta) \cap (D \setminus \{a\}) \end{array} \right) \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Ta sẽ chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ tồn tại.

Cho $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$:

$$\forall x, x' \in (a - \delta_1, a + \delta_1) \cap (D \setminus \{a\}) \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2}. (*)$$

Cho $\{x_n\} \subset D \setminus \{a\}$, và $x_n \rightarrow a$. Ta sẽ chứng minh rằng dãy $\{f(x_n)\}$ hội tụ về L và $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Do $\{x_n\} \subset D \setminus \{a\}$, và $x_n \rightarrow a$, ta có $N_1 \in \mathbb{N}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, n > N_1 \Rightarrow x_n \in (a - \delta_1, a + \delta_1) \cap (D \setminus \{a\}).$$

Do đó $\forall m, n \in \mathbb{N}, m, n > N_1$, ta có

$$x_m, x_n \in (a - \delta_1, a + \delta_1) \cap (D \setminus \{a\}),$$

mà điều này dẫn tới

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, m, n > N_1 \Rightarrow |f(x_m) - f(x_n)| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. (**)$$

Suy ra $\{f(x_n)\}$ là dãy Cauchy, do đó $\{f(x_n)\}$ là dãy hội tụ về L .

Cố định $m = m_1 > N_1$ và cho $n \rightarrow +\infty$ trong (**), ta có

$$x_{m_1} \in (a - \delta_1, a + \delta_1) \cap (D \setminus \{a\}) \text{ và } |f(x_{m_1}) - L| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Khi đó, $\forall x \in (a - \delta_1, a + \delta_1) \cap (D \setminus \{a\})$, ta có

$$|f(x) - L| < |f(x) - f(x_{m_1})| + |f(x_{m_1}) - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Vậy $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ tồn tại và $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. Định lý 4 được chứng minh. $\square$

Tương tự ta cũng có

Định lý 5. Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ và $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Khi đó:

(i) Nếu $a \in D_+^*$ ta có

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \text{ tồn tại} \\ \Leftrightarrow \left[\left(\begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \\ \forall x, x' \in (a, a + \delta) \cap D \end{array} \right) \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon \right].$$

(ii) Nếu $a \in D_-^*$ ta có

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \text{ tồn tại} \\ \Leftrightarrow \left[\left(\begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \\ \forall x, x' \in (a - \delta, a) \cap D \end{array} \right) \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon \right].$$

4.3. Giới hạn hàm số tại vô cùng

4.3.1. Giới hạn hàm số tại $+\infty$

Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ sao cho tồn tại $\{x_n\} \subset D, \forall n \in \mathbb{N}, x_n \rightarrow +\infty$. Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Ta nói $f(x)$ **có giới hạn tại $+\infty$** , nếu: Tồn tại $L \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{R} : \forall x \in D, x > N \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Nếu f có giới hạn tại $+\infty$ thì số thực L tồn tại ở trên là **duy nhất** (Kiểm tra lại như bài tập). Số thực L ở trên gọi là **giới hạn tại $+\infty$ của hàm f** và ký hiệu nó hoặc viết là

$$L = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x),$$

$$\text{hay } f(x) \rightarrow L \text{ khi } x \rightarrow +\infty.$$

Ví dụ về tập D như trên

- (i) $D = \mathbb{N}$;
- (ii) $D = (a, +\infty), a \in \mathbb{R}$;
- (iii) $D = (0, 1) \cup \mathbb{N}$.

4.3.2. Giới hạn hàm số tại $-\infty$.

Định nghĩa giới hạn tại $-\infty$. Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ sao cho tồn tại $\{x_n\} \subset D, \forall n \in \mathbb{N}, x_n \rightarrow -\infty$. Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Tương tự ta cũng nói $f(x)$ **có giới hạn tại $-\infty$** , nếu: Tồn tại $L \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{R} : \forall x \in D, x < N \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Nếu f có giới hạn tại $-\infty$ thì số thực L tồn tại ở trên là **duy nhất** (Kiểm tra lại như bài tập). Số thực L ở trên gọi là **giới hạn tại $-\infty$ của hàm f** và ký hiệu nó hoặc viết là

$$L = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x),$$

hay $f(x) \rightarrow L$ khi $x \rightarrow -\infty$.

Tương tự ta cũng có định nghĩa giới hạn hàm tại vô cùng theo ngôn ngữ dãy.

Định lý 6. Với D như trên phù hợp cho định nghĩa giới hạn hàm tại vô cùng và cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, ta có

$$L = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \Leftrightarrow \left[\left(\begin{array}{l} \text{Với mọi dãy } \{x_n\} \subset D, \\ \text{và } x_n \rightarrow +\infty \end{array} \right) \Rightarrow f(x_n) \rightarrow L \right];$$
$$L = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \Leftrightarrow \left[\left(\begin{array}{l} \text{Với mọi dãy } \{x_n\} \subset D, \\ \text{và } x_n \rightarrow -\infty \end{array} \right) \Rightarrow f(x_n) \rightarrow L \right].$$

Chứng minh như bài tập.

Tương tự ta cũng có định lý về sự tồn tại giới hạn hàm tại vô cùng

Định lý 7. Với D như trên phù hợp cho định nghĩa giới hạn hàm tại vô cùng và cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, ta có

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ tồn tại} \\ \Leftrightarrow & \left[\left(\begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{R} : \\ \forall x, x' \in D, x, x' > N \end{array} \right) \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon \right]; \\ & \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \text{ tồn tại} \\ \Leftrightarrow & \left[\left(\begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{R} : \\ \forall x, x' \in D, x, x' < N \end{array} \right) \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon \right]. \end{aligned}$$

Chứng minh như bài tập.

Các phép tính về giới hạn hàm số.

Định lý 8. Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ và $a \in D^*$. Cho $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$. Giả sử f và g có giới hạn tại a lần lượt là $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, và $m = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$. Khi đó

- (i) Nếu $f(x) > 0, \forall x \in D$ thì $L \geq 0$;
- (ii) Nếu $L > 0$, thì $\exists \delta > 0 : f(x) > 0, \forall x \in (a - \delta, a + \delta) \cap (D \setminus \{a\})$;
- (iii) Nếu $f(x) < g(x), \forall x \in D$ thì $L \leq m$;
- (iv) Nếu $L < m$, thì $\exists \delta > 0 : f(x) < g(x), \forall x \in (a - \delta, a + \delta) \cap (D \setminus \{a\})$;
- (v) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + m$;
- (vi) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = Lm$;
- (vii) $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = cL, \forall c \in \mathbb{R}$;
- (viii) Nếu $m \neq 0$, thì $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{m}$.

Định lý 9. Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ và $a \in D^*$. Cho ba hàm $f, g, h : D \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho:

- (i) $f(x) \leq g(x) \leq h(x), \forall x \in D \setminus \{a\},$
- (ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L.$

Khi đó, tồn tại $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ và $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L.$

Các tính chất và các phép tính trên vẫn còn đúng cho các giới hạn bên phải, bên trái tại a .

Định nghĩa 6. Cho hàm số $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Ta nói

- (i) Hàm số f **bị chặn trên** nếu tập $\{f(x) : x \in D\}$ bị chặn trên, i.e., $\exists M \in \mathbb{R} : f(x) \leq M, \forall x \in D$;
- (ii) Hàm số f **bị chặn dưới** nếu tập $\{f(x) : x \in D\}$ bị chặn dưới, i.e., $\exists m \in \mathbb{R} : f(x) \geq m, \forall x \in D$;
- (iii) Hàm số f **bị chặn** nếu f bị chặn trên và bị chặn dưới, i.e., $\exists m, M \in \mathbb{R} : m \leq f(x) \leq M, \forall x \in D$, hay tương đương với $\exists M \in \mathbb{R} : |f(x)| \leq M, \forall x \in D$;

Định nghĩa 7. Cho hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Ta nói

- (i) f là **hàm tăng trên** (a, b) nếu
$$\forall x, x' \in (a, b), x < x' \Rightarrow f(x) < f(x');$$
- (ii) f là **hàm giảm trên** (a, b) nếu
$$\forall x, x' \in (a, b), x < x' \Rightarrow f(x) > f(x');$$
- (iii) f là **hàm không giảm trên** (a, b) nếu
$$\forall x, x' \in (a, b), x < x' \Rightarrow f(x) \leq f(x');$$
- (iv) f là **hàm không tăng trên** (a, b) nếu
$$\forall x, x' \in (a, b), x < x' \Rightarrow f(x) \geq f(x');$$
- (v) Hàm f thoả 1 trong 4 tính chất (iv)-(vii) được gọi là **hàm số đơn điệu**.

Để phân biệt người ta còn gọi tên đi kèm chữ **đơn điệu** chẳng hạn như: **đơn điệu tăng, đơn điệu giảm, đơn điệu không giảm, đơn điệu không tăng**.

Ta cũng định nghĩa về hàm đơn điệu trên $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$, $(a, +\infty)$, $[a, +\infty)$, $(-\infty, b)$, $(-\infty, b]$ thay cho (a, b) .

Chú thích 2. Cũng có một số gọi tên khác như sau:

Hàm tăng = tăng ngặt, đồng biến nghiêm cách;

Hàm giảm = giảm ngặt, nghịch biến nghiêm cách;

Hàm không giảm = đồng biến;

Hàm không tăng = nghịch biến.

Chú thích 3. Bốn định nghĩa (i)-(iv) là **4 khái niệm khác nhau và độc lập**, tức là phủ định một trong 4 định nghĩa (i)-(iv) không phải là một trong ba định nghĩa còn lại.

Ví dụ, hàm không tăng trên (a, b) không có nghĩa là **không phải là hàm tăng trên** (a, b) . Bởi vì hàm f **không phải là hàm tăng trên** (a, b) , có nghĩa là:

$$\exists x, x' \in (a, b), x < x' \text{ và } f(x) \geq f(x'),$$

trong khi đó để dãy **hàm** f **không tăng trên** (a, b) thì bất đẳng thức $f(x) \geq f(x')$ phải đúng $\forall x, x' \in (a, b), x < x'$.

Định lý 10. Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Giả sử f là hàm tăng (không giảm) trên (a, b) bị chặn trên. Khi đó, tồn tại $\lim_{x \rightarrow b-} f(x)$ và

$$\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \sup\{f(x) : a < x < b\}.$$

Chứng minh Định lý 10. Do f bị chặn trên, tập $\{f(x) : a < x < b\} \neq \emptyset$ và cũng bị chặn trên, do đó tồn tại $L = \sup\{f(x) : a < x < b\}$. Ta sẽ chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = L$.

Cho $\varepsilon > 0$, do $L = \sup\{f(x) : a < x < b\}$, ta có $x_* \in (a, b) : f(x_*) > L - \varepsilon$.

Do f là hàm tăng trên (a, b) , nên mọi $x \in (x_*, b)$ dẫn đến $L - \varepsilon < f(x_*) \leq f(x) \leq L < L + \varepsilon$, tức là $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Vậy $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = L$. $\square$

Chú ý $\delta = b - x_* > 0$,

$b - \delta = x_* < x < b \Rightarrow L - \varepsilon < f(x_*) \leq f(x) \leq L \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.

Tương tự ta cũng có

Định lý 11. Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Giả sử f là hàm giảm (không tăng) trên (a, b) bị chặn dưới. Khi đó, tồn tại $\lim_{x \rightarrow b-} f(x)$ và

$$\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \inf\{f(x) : a < x < b\}.$$

Chứng minh Định lý 11. Do f bị chặn dưới, tập $\{f(x) : a < x < b\} \neq \emptyset$ và cũng bị chặn dưới, do đó tồn tại $m = \inf\{f(x) : a < x < b\}$. Ta sẽ chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = m$.

Cho $\varepsilon > 0$, do $m = \inf\{f(x) : a < x < b\}$, ta có

$x_* \in (a, b) : f(x_*) < m + \varepsilon$.

Do f là hàm giảm trên (a, b) , nên mọi $x \in (x_*, b)$ dẫn đến $m - \varepsilon < m \leq f(x) \leq f(x_*) < m + \varepsilon$, tức là $|f(x) - m| < \varepsilon$.

Vậy $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = m$. $\square$

Tương tự, ta cũng có

Định lý 12. Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Giả sử f là hàm tăng (không giảm) trên (a, b) bị chặn dưới. Khi đó, tồn tại $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ và

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \inf\{f(x) : a < x < b\}.$$

Định lý 13. Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Giả sử f là hàm giảm (không tăng) trên (a, b) bị chặn trên. Khi đó, tồn tại $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ và

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \sup\{f(x) : a < x < b\}.$$

4.4. Giới hạn vô cùng tại điểm tụ

Định nghĩa 8. Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ và $a \in D^*$. Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

4.4.1. Giới hạn vô cùng tại điểm tụ

(i) Ta nói $f(x)$ **tiến ra cộng vô cùng khi** $x \rightarrow a$ nếu:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > A.$$

Ta còn nói $f(x)$ **có giới hạn cộng vô cùng tại** a , và viết thành một trong các cách sau:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty, \text{ hay } f(x) \rightarrow +\infty \text{ khi } x \rightarrow a.$$

(ii) Ta nói $f(x)$ **tiến ra trừ vô cùng khi** $x \rightarrow a$ nếu:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) < A.$$

Ta còn nói $f(x)$ **có giới hạn trừ vô cùng tại** a , và viết thành một trong các cách sau:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty, \text{ hay } f(x) \rightarrow -\infty \text{ khi } x \rightarrow a.$$

4.4.2. Giới hạn vô cùng bên phải tại điểm tự

(i) Ta nói $f(x)$ **tiến ra cộng vô cùng khi** $x \rightarrow a^+$ nếu:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < x - a < \delta \Rightarrow f(x) > A.$$

Ta còn nói $f(x)$ **có giới hạn cộng vô cùng bên phải tại** a , và viết thành một trong các cách sau:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty, \text{ hay } f(x) \rightarrow +\infty \text{ khi } x \rightarrow a^+.$$

(ii) Ta nói $f(x)$ **tiến ra trừ vô cùng khi** $x \rightarrow a^+$ nếu:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < x - a < \delta \Rightarrow f(x) < A.$$

Ta còn nói $f(x)$ **có giới hạn trừ vô cùng bên phải tại** a , và viết thành một trong các cách sau:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty, \text{ hay } f(x) \rightarrow -\infty \text{ khi } x \rightarrow a^+.$$

4.4.3. Giới hạn vô cùng bên trái tại điểm tụ

(i) Ta nói $f(x)$ **tiến ra cộng vô cùng khi** $x \rightarrow a^-$ nếu:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < a - x < \delta \Rightarrow f(x) > A.$$

Ta còn nói $f(x)$ **có giới hạn cộng vô cùng bên trái tại** a , và viết thành một trong các cách sau:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty, \text{ hay } f(x) \rightarrow +\infty \text{ khi } x \rightarrow a^-.$$

(ii) Ta nói $f(x)$ **tiến ra trừ vô cùng khi** $x \rightarrow a^-$ nếu:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < a - x < \delta \Rightarrow f(x) < A.$$

Ta còn nói $f(x)$ **có giới hạn trừ vô cùng bên trái tại** a , và viết thành một trong các cách sau:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \text{ hay } f(x) \rightarrow -\infty \text{ khi } x \rightarrow a^-.$$

Tóm tắt lại 6 định nghĩa trên như sau:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

$$\Leftrightarrow \forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > A;$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

$$\Leftrightarrow \forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) < A;$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$

$$\Leftrightarrow \forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < x - a < \delta \Rightarrow f(x) > A;$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

$$\Leftrightarrow \forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < x - a < \delta \Rightarrow f(x) < A;$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$

$$\Leftrightarrow \forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < a - x < \delta \Rightarrow f(x) > A;$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

$$\Leftrightarrow \forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < a - x < \delta \Rightarrow f(x) < A.$$

4.5. Giới hạn vô cùng tại vô cùng

4.5.1. Định nghĩa giới hạn vô cùng tại $+\infty$.

Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ sao cho tồn tại $\{x_n\} \subset D, \forall n \in \mathbb{N}, x_n \rightarrow +\infty$.

(i) Ta nói $f(x)$ **tiến ra cộng vô cùng khi** $x \rightarrow +\infty$ nếu:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{R} : \forall x \in D, x > N \implies f(x) > A.$$

Ta còn nói $f(x)$ **có giới hạn cộng vô cùng tại** $+\infty$, và viết thành một trong các cách sau:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \text{ hay } f(x) \rightarrow +\infty \text{ khi } x \rightarrow +\infty.$$

(ii) Ta nói $f(x)$ **tiến ra trừ vô cùng khi** $x \rightarrow +\infty$ nếu:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{R} : \forall x \in D, x > N \implies f(x) < A.$$

Ta còn nói $f(x)$ **có giới hạn trừ vô cùng tại** $+\infty$, và viết thành một trong các cách sau:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty, \text{ hay } f(x) \rightarrow -\infty \text{ khi } x \rightarrow +\infty.$$

5.5.2. Định nghĩa giới hạn vô cùng tại $-\infty$.

Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ sao cho tồn tại $\{x_n\} \subset D$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n \rightarrow -\infty$.

(i) Ta nói $f(x)$ **tiến ra cộng vô cùng khi** $x \rightarrow -\infty$ nếu:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{R} : \forall x \in D, x < N \implies f(x) > A.$$

Ta còn nói $f(x)$ **có giới hạn cộng vô cùng tại** $-\infty$, và viết thành một trong các cách sau:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \text{ hay } f(x) \rightarrow +\infty \text{ khi } x \rightarrow -\infty.$$

(ii) Ta nói $f(x)$ **tiến ra trừ vô cùng khi** $x \rightarrow -\infty$ nếu:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{R} : \forall x \in D, x < N \implies f(x) < A.$$

Ta còn nói $f(x)$ **có giới hạn trừ vô cùng tại** $-\infty$, và viết thành một trong các cách sau:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \text{ hay } f(x) \rightarrow -\infty \text{ khi } x \rightarrow -\infty.$$

Tóm lại tất 4 định nghĩa trên như sau:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= +\infty \\ \Leftrightarrow \forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{R} : \forall x \in D, x > N \Rightarrow f(x) > A;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= -\infty \\ \Leftrightarrow \forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{R} : \forall x \in D, x > N \Rightarrow f(x) < A;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= +\infty \\ \Leftrightarrow \forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{R} : \forall x \in D, x < N \Rightarrow f(x) > A;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= -\infty \\ \Leftrightarrow \forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{R} : \forall x \in D, x < N \Rightarrow f(x) < A.\end{aligned}$$

Chú thích.

(i) Chú ý rằng giới hạn vô cùng của hàm f tại điểm tụ, ở bên phải, bên trái của điểm tụ, tại vô cùng trên đây được xếp vào loại **hàm không tồn tại giới hạn (không có giới hạn hoặc không có giới hạn hữu hạn)**.

(ii) Trong trường hợp hàm $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là tăng (không giảm) và không bị chặn trên, khi đó ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Thật vậy, do hàm f không bị chặn trên, ta có

$$\forall A > 0, \exists x_A \in [a, +\infty) : f(x_A) > A.$$

Do hàm f tăng, nên, $\forall x > x_A \implies f(x) > f(x_A) > A$.

Vậy, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Tương tự,

(iii) Nếu hàm $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là giảm (không tăng) và không bị chặn dưới, thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

(iv) Nếu hàm $f : (-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ là tăng (không giảm) và không bị chặn dưới, thì $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

(v) Nếu hàm $f : (-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ là giảm (không tăng) và không bị chặn trên, thì $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

(vi) Tương tự như dãy số, các phép tính giới hạn của hàm số cũng được mở rộng cho các phép tính với giới hạn vô cực như sau.

$$\begin{aligned} (+\infty) \cdot (+\infty) &= +\infty, & (-\infty) \cdot (-\infty) &= +\infty, \\ (-\infty) \cdot (+\infty) &= -\infty, & (+\infty) \cdot (-\infty) &= -\infty, \\ a \cdot (+\infty) &= +\infty, & a \cdot (-\infty) &= -\infty, & a > 0, \\ (-a) \cdot (-\infty) &= +\infty, & (-a) \cdot (+\infty) &= -\infty, & a > 0, \\ \frac{a}{\pm\infty} &= 0, & a &\in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Ngoài ra cũng có các dạng vô định (không xác định)

$$\frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, 0 \cdot (\pm\infty), (\pm\infty) \cdot 0, 1^\infty, 0^0.$$

4.6. Tổng kết các loại giới hạn (15 loại)

- | | | | |
|-------|---|--|--|
| (i) | $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \in \mathbb{R},$ | $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty,$ | $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty,$ |
| (ii) | $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L \in \mathbb{R},$ | $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = +\infty,$ | $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = -\infty,$ |
| (iii) | $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L \in \mathbb{R},$ | $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = +\infty,$ | $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = -\infty,$ |
| (iv) | $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \in \mathbb{R},$ | $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$ | $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty,$ |
| (v) | $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \in \mathbb{R},$ | $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty,$ | $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$ |

4.7. Một số hàm sơ cấp

x^α , ($x \in \mathbb{R}_+$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $(x, \alpha) \neq (0, 0)$),

$\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cotg} x$,

e^x , $\ln x$,

a^x , $\log_a x$, ($0 < a \neq 1$),

$\arcsin x$, $\arccos x$, $\operatorname{arctg} x$, $\operatorname{arccotg} x$,

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}},$$

$$\operatorname{coth} x = \frac{1}{\operatorname{th} x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}.$$

4.8. Bài tập bổ sung

1. Cho các ví dụ về tập con khác rỗng A của $\mathbb{R}$ sao cho:

- (i) Tồn tại $\sup A$ và $\max A$;
- (ii) Tồn tại $\sup A$ và không tồn tại $\max A$;
- (iii) Tồn tại $\inf A$ và $\min A$;
- (iv) Tồn tại $\inf A$ và không tồn tại $\min A$.

2. Cho hai tập con khác rỗng A, B của $\mathbb{R}$. Giả sử $\sup, \inf, \max, \min$ của hai tập A và B tồn tại. Giả sử $A \subset B$.

Hãy so sánh các giá trị $\sup A, \inf A, \max A, \min A, \sup B, \inf B, \max B, \min B$ với nhau.

Hướng dẫn: Biện luận trường hợp $\max, \min$ tồn tại và không tồn tại.

(i) $\max A, \min A, \max B, \min B$ tồn tại: $\sup A = \max A$,
 $\inf A = \min A, \sup B = \max B, \inf B = \min B$.
 $\max A \leq \max B, \min A \geq \min B$.

(ii) $\max A, \min A, \max B, \min B$ không tồn tại: $\sup A \leq \sup B$,
 $\inf A \geq \inf B$.

3. Cho hai tập con khác rỗng A, B của $\mathbb{R}$ và $A \cap B \neq \emptyset$. Giả sử $\sup, \inf, \max, \min$ của hai tập A và B tồn tại.

Hãy cho các công thức $\sup A \cup B, \inf A \cup B, \max A \cup B, \min A \cup B, \sup A \cap B, \inf A \cap B, \max A \cap B, \min A \cap B$ liên hệ các giá trị $\sup A, \inf A, \max A, \min A, \sup B, \inf B, \max B, \min B$.

Hướng dẫn: Biện luận trường hợp $\max, \min$ tồn tại và không tồn tại.

(a) $A \cup B$

(i) $\max A, \min A, \max B, \min B$ tồn tại:

$$\max A \cup B = \max\{\max A, \max B\};$$

$$\min A \cup B = \min\{\min A, \min B\};$$

(ii) $\max A, \min A, \max B, \min B$ không tồn tại:

$$\sup A \cup B = \max\{\sup A, \sup B\};$$

$$\inf A \cup B = \min\{\inf A, \inf B\};$$

(iii) $\max A$ tồn tại, $\max B$ không tồn tại: $\sup A \cup B = \max\{\max A, \sup B\};$

(iv) $\min A$ tồn tại, $\min B$ không tồn tại: $\inf A \cup B = \min\{\min A, \inf B\}.$

(b) $A \cap B$

(i) $\max A, \max B$ tồn tại: $\max(A \cap B) \leq \min\{\max A, \max B\}$.

Dấu bằng không luôn luôn đúng, bởi vì: $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$, ta có $\max(A \cap B) = \max\{1\} = 1$, $\max A = 2$, $\max B = 3$, $\min\{\max A, \max B\} = \min\{2, 3\} = 2$.

(ii) $\max A, \max B$ không tồn tại: $\sup(A \cap B) \leq \min\{\sup A, \sup B\}$.

(iii) $\max A$ tồn tại, $\max B$ không tồn tại: $\sup(A \cap B) \leq \min\{\max A, \sup B\}$.

(iv) $\min A, \min B$ tồn tại: $\min(A \cap B) \geq \max\{\min A, \min B\}$.

Dấu bằng không luôn luôn đúng, bởi vì: $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3\}$, ta có $\min(A \cap B) = \min\{3\} = 3$, $\min A = 1$, $\min B = 2$, $\max\{\min A, \min B\} = \max\{1, 2\} = 2$.

(v) $\min A, \min B$ không tồn tại: $\inf(A \cap B) \geq \max\{\inf A, \inf B\}$.

(vi) $\min A$ tồn tại, $\min B$ không tồn tại: $\inf(A \cap B) \geq \max\{\min A, \inf B\}$.

4. Cho hai tập con khác rỗng A, B của $\mathbb{R}$.

- (i) Giả sử A và B bị chặn trên. Chứng minh $A \cup B$ cũng bị chặn trên.
- (ii) Giả sử A và B bị chặn dưới. Chứng minh $A \cup B$ cũng bị chặn dưới.
- (iii) Giả sử A và B bị chặn. Chứng minh $A \cup B$ cũng bị chặn.

4a. Cho n tập con khác rỗng $A_1, A_2, \dots, A_n$ của $\mathbb{R}$.

- (i)** Giả sử $A_1, A_2, \dots, A_n$ bị chặn trên. Chứng minh $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$ cũng bị chặn trên.
- (ii)** Giả sử $A_1, A_2, \dots, A_n$ bị chặn dưới. Chứng minh $\bigcup_{i=1}^n A_i$ cũng bị chặn dưới.
- (iii)** Giả sử $A_1, A_2, \dots, A_n$ bị chặn. Chứng minh $\bigcup_{i=1}^n A_i$ cũng bị chặn.

4b. Cho các ví dụ về các con khác rỗng $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ của $\mathbb{R}$ sao cho các điều sau đây là không đúng

- (i)** Nếu A_i bị chặn trên, $\forall i \in \mathbb{N}$, thì $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ cũng bị chặn trên.
- (ii)** Nếu A_i bị chặn dưới, $\forall i \in \mathbb{N}$, thì $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ cũng bị chặn dưới.
- (iii)** Nếu A_i bị chặn, $\forall i \in \mathbb{N}$, thì $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ cũng bị chặn.

4c. Cho các con khác rỗng $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ của $\mathbb{R}$ sao cho

(i) Nếu A_n bị chặn trên, $\forall n \in \mathbb{N}$, và $\{\sup A_n\}$ hội tụ thì $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ cũng bị chặn trên.

(ii) Nếu A_n bị chặn dưới, $\forall n \in \mathbb{N}$, và $\{\inf A_n\}$ hội tụ thì $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ cũng bị chặn dưới.

(iii) Nếu A_n bị chặn, $\forall n \in \mathbb{N}$, và các dãy $\{\sup A_n\}$ và $\{\inf A_n\}$ hội tụ thì $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ cũng bị chặn.

5. Cho dãy số thực $\{x_n\}$ và cho $N \in \mathbb{N}$. Đặt $A_N = \{x_n : n \geq N\}$. Chứng minh rằng:

(i) Nếu $A_N = \{x_n : n \geq N\}$ bị chặn trên thì dãy $\{x_n\}$ bị chặn trên.

(ii) Nếu $A_N = \{x_n : n \geq N\}$ bị chặn dưới thì dãy $\{x_n\}$ bị chặn dưới.

(iii) Nếu $A_N = \{x_n : n \geq N\}$ bị chặn thì dãy $\{x_n\}$ bị chặn.

6. Cho $f(x) = 3x + 7$. Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 10$.

7. Cho $f(x) = \frac{3x + 5}{x - 2}$. Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$.

8. Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 4x) = +\infty$.

9. Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1} = +\infty$.

10. Cho $f(x) = \sin(1/x)$. Chứng minh rằng không tồn tại $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

11. Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x)$ tồn tại và tính $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x)$.

12. Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x + \cos x}{x^2 + x + 1}$ tồn tại và tính

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x + \cos x}{x^2 + x + 1}.$$

13. Cho $f(x) = \sin(x^2)$. Chứng minh rằng:

(i) Không tồn tại $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(ii) Tồn tại một dãy số thực $\{x_n\}$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow \frac{1}{2}$.

(iii) Không tồn tại một dãy số thực $\{x_n\}$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow 2$.

14. Cho $f(x) = \cos^2(x^3)$. Chứng minh rằng:

(i) Không tồn tại $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(ii) Với mọi $L \in [0, 1]$, tồn tại một dãy số thực $\{x_n\}$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow L$.

(iii) Với mọi $L > 1$, không tồn tại một dãy số thực $\{x_n\}$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow L$.

15. Cho $f(x) = x \sin(x)$. Chứng minh rằng:

(i) Tồn tại một dãy số thực $\{x_n\}$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow 0$.

(ii) Tồn tại một dãy số thực $\{x_n\}$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow +\infty$.

(iii) Tồn tại một dãy số thực $\{x_n\}$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow -\infty$.

16. Cho $\phi \neq D \subset \mathbb{R}$ và $a \in D^*$. Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Giả sử

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L > 0$. Chứng minh rằng tồn tại $\delta > 0$ sao cho $f(x) > 0$,

$\forall x \in (a - \delta, a + \delta) \cap (D \setminus \{a\})$.

17. Cho hàm $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ là tăng và không bị chặn trên. Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = +\infty$.

18. Cho hàm $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $\lim_{x \rightarrow b-} |f(x)| \neq +\infty$. Chứng minh rằng, tồn tại một dãy số thực $\{x_n\} \subset [a, b)$ sao cho $x_n \rightarrow b$ và dãy $\{f(x_n)\}$ bị chặn.

19. Cho hàm $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là tăng và bị chặn trên. Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ tồn tại và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \sup f([a, +\infty))$.

20. Cho hàm $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là tăng và không bị chặn trên. Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

21. Cho hàm $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ không bị chặn trên sao cho $f([1, b])$ bị chặn trên với mọi $b > 1$. Chứng minh rằng tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset [1, +\infty)$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow +\infty$.

22. Cho hàm $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ không bị chặn trên. Chứng minh rằng:

(i) Tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset [1, +\infty)$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow +\infty$;
hoặc

(ii) Tồn tại một dãy $\{x_n\}$ hội tụ sao cho $f(x_n) \rightarrow +\infty$.

23. Cho hàm $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là giảm và bị chặn dưới. Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ tồn tại và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \inf f([a, +\infty))$.

24. Cho hàm $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là giảm và không bị chặn dưới. Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

25. Cho hàm $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ không bị chặn dưới sao cho $f([1, b])$ bị chặn dưới với mọi $b > 1$. Chứng minh rằng tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset [1, +\infty)$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow -\infty$.

26. Cho hàm $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ không bị chặn dưới. Chứng minh rằng:

(i) Tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset [1, +\infty)$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow -\infty$;

hoặc

(ii) Tồn tại một dãy $\{x_n\}$ hội tụ sao cho $f(x_n) \rightarrow -\infty$.

27. Hãy cho ví dụ về một hàm $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ không bị chặn trên sao cho không tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset [1, +\infty)$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow +\infty$.

28. Hãy cho ví dụ về một hàm $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ không bị chặn dưới sao cho không tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset [1, +\infty)$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow -\infty$.

Hướng dẫn bài 19: Do $f([a, +\infty))$ là tập con $\neq \emptyset$ và bị chặn trên của $\mathbb{R}$, nên tồn tại $L = \sup f([a, +\infty))$. Ta chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$.

Cho $\varepsilon > 0$, do $L = \sup f([a, +\infty))$, tồn tại $x_\varepsilon \geq a$ sao cho $f(x_\varepsilon) > L - \varepsilon$. Do hàm f tăng, nên $\forall x > x_\varepsilon$, ta có $L - \varepsilon < f(x_\varepsilon) < f(x) \leq L < L + \varepsilon$, điều này dẫn tới $|f(x) - L| < \varepsilon$. Vậy $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$.

Hướng dẫn bài 20: Do $f([a, +\infty))$ không bị chặn trên, nên $\forall A \in \mathbb{R}$,
 $\exists x_A \geq a : f(x_A) > A$.

Do hàm f tăng, nên $\forall x > x_A$, ta có $f(x) > f(x_A) > A$. Vậy

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Hướng dẫn bài 21: Do $f([1, +\infty))$ không bị chặn trên, nên tồn tại
 $x_1 \geq 1$ sao cho $f(x_1) > 1$.

Đặt $\tilde{x}_1 = \max\{2, x_1\}$ và do $f([1, \tilde{x}_1])$ bị chặn trên, nên tập $f([\tilde{x}_1, +\infty))$
không bị chặn trên, nên tồn tại $x_2 \geq \tilde{x}_1$ sao cho $f(x_2) > 2$.

Tiếp tục quá trình lý luận trên ta thu được dãy $\{x_n\}$ sao cho $x_n \geq n$ và
 $f(x_n) \geq n$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Do đó $x_n \rightarrow +\infty$ và $f(x_n) \rightarrow +\infty$.

Hướng dẫn bài 22: Do $f([1, +\infty))$ không bị chặn trên, nên tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset [1, +\infty)$ sao cho $f(x_n) \geq n, \forall n \in \mathbb{N}$.

(i) Nếu $\{x_n\}$ không bị chặn trên, nên tồn tại một dãy con $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ sao cho $x_{n_k} \rightarrow +\infty$. Mà $f(x_{n_k}) \geq n_k \geq k \rightarrow +\infty$. Vậy chọn $y_k = x_{n_k}$, ta có $y_k \rightarrow +\infty$ và $f(y_k) \rightarrow +\infty$.

(ii) Nếu $\{x_n\}$ bị chặn trên, khi đó $\{x_n\}$ bị chặn, theo Định lý Bolzano-Weierstrass, tồn tại một dãy con $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ sao cho $x_{n_k} \rightarrow a$. Mà $f(x_{n_k}) \geq n_k \geq k \rightarrow +\infty$. Vậy chọn $\bar{y}_k = x_{n_k}$, ta có $\{\bar{y}_k\}$ hội tụ và $f(\bar{y}_k) \rightarrow +\infty$.

29. Cho hàm

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Cho $a \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng: $\nexists \lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ và $\nexists \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$.

30. Cho hàm

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Cho $a \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng: $\exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ và $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a), \forall a \neq 0$.

31. Cho hàm

$$f(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Cho $a \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng: $\nexists \lim_{x \rightarrow 0_+} f(x)$ và $\nexists \lim_{x \rightarrow 0_-} f(x)$.

Hướng dẫn bài 23: Chứng minh tương tự bài 19.

Hướng dẫn bài 24: Chứng minh tương tự bài 20.

Hướng dẫn bài 25: Chứng minh tương tự bài 21.

Hướng dẫn bài 26: Chứng minh tương tự bài 22.

Chú thích. Ta ký hiệu $c = [x]$ là phần nguyên của x .

Tóm lại $[x] = \sup\{n \in \mathbb{Z} : n \leq x\} = \max\{n \in \mathbb{Z} : n \leq x\} =$ là số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hay bằng x . Số này có tính chất

- (i) $[x] \leq x < [x] + 1, \forall x \in \mathbb{R};$ (là phần nguyên của x).
- (ii) $\{x\} = x - [x] \in [0, 1), \forall x \in \mathbb{R};$ (là phần lẻ của x).
- (iii) $\{x\} = x - [x] = 0 \iff x \in \mathbb{Z}.$

10a. Cho dãy số thực $\{x_n\}$ xác định bởi công thức $x_n = \sin(n)$, $n \in \mathbb{N}$. Chứng minh rằng $\{x_n\}$ phân kỳ.

10c. Cho một dãy số thực $\{x_n\}$ bị chặn.

Đặt $A = \{a \in \mathbb{R} : a \text{ là giới hạn của một dãy con của } \{x_n\}\}$.

(i) Cho $a \in \mathbb{R}$ sao cho có một dãy số thực $\{a_n\} \subset A \setminus \{a\}$ sao cho $a_n \rightarrow a$. Chứng minh rằng $a \in A$.

(ii) Cho $a \in \mathbb{R}$ sao cho $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (A \setminus \{a\}) \neq \emptyset$, $\forall \varepsilon > 0$. Chứng minh rằng $a \in A$.

10a. Cho dãy số thực $\{x_n\}$ xác định bởi công thức $x_n = \sin(n)$, $n \in \mathbb{N}$. Chứng minh rằng $\{x_n\}$ phân kỳ.

Ý chứng minh là chỉ ra hai dãy con của $\{x_n\}$ hội tụ về hai giới hạn khác nhau.

(i) $n_k = [2k\pi]$, ta có $0 \leq 2k\pi - n_k < 1 < \frac{\pi}{2}$, mà trong $[0, \frac{\pi}{2}]$ thì $x \mapsto \sin x$ là hàm tăng, ta có

$$0 = \sin 0 \leq \sin(2k\pi - n_k) = -\sin n_k < \sin 1,$$

hay

$$-\sin 1 < x_{n_k} = \sin n_k \leq 0.$$

Theo Định lý Bolzano-Weierstrass, ta có dãy con $\{x_{n_{k_j}}\} \subset \{x_{n_k}\}$ sao cho $x_{n_{k_j}} \rightarrow L_1 \in [-\sin 1, 0]$.

(ii) $m_k = [2k\pi - \frac{5\pi}{4}]$, ta có $0 \leq 2k\pi - \frac{5\pi}{4} - m_k < 1$, do đó $\frac{5\pi}{4} \leq 2k\pi - m_k < 1 + \frac{5\pi}{4} < \frac{\pi}{2} + \frac{5\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$. Mà hàm $x \mapsto \sin x$ là hàm giảm trong $[\frac{5\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ và tăng trong $[\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}]$, do đó

$$-1 \leq \sin(2k\pi - m_k) = -\sin m_k \leq \frac{-\sqrt{2}}{2},$$

hay

$$1 < x_{m_k} = \sin m_k \leq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Theo Định lý Bolzano-Weierstrass, ta có dãy con $\{x_{m_{k_j}}\} \subset \{x_{m_k}\}$ sao cho

$$x_{m_{k_j}} \rightarrow L_2 \in [1, \frac{\sqrt{2}}{2}].$$

Do đó $L_1 \leq 0 < L_2$, dẫn đến $L_1 \neq L_2$.

Kết luận $\{x_n\}$ phân kỳ.

Cách khác: Giả sử dãy $x_n = \sin(n)$ hội tụ về $a \in [-1, 1]$,
Khi đó, ta có

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= \sin(n+1) = \sin(n) \cos 1 + \sin 1 \cos(n) \\&= x_n \cos 1 + \sin 1 \cos(n); \\ \cos(n) &= \frac{x_{n+1} - x_n \cos 1}{\sin 1} \rightarrow \frac{a - a \cos 1}{\sin 1} = \frac{a(1 - \cos 1)}{\sin 1} = b.\end{aligned}$$

Mặt khác

$$\begin{aligned}\cos(n+1) &= \cos(n) \cos 1 - \sin(n) \sin 1 \\&= \cos(n) \cos 1 - x_n \sin 1; \\ x_n &= \frac{\cos(n) \cos 1 - \cos(n+1)}{\sin 1} \\&\rightarrow \frac{b \cos 1 - b}{\sin 1} = \frac{-b(1 - \cos 1)}{\sin 1} = a\end{aligned}$$

$$\frac{a(1 - \cos 1)}{\sin 1} = b,$$

$$\frac{-b(1 - \cos 1)}{\sin 1} = a,$$

Khử b ,

$$\frac{a(1 - \cos 1)}{\sin 1} = b,$$

$$\left[1 + \frac{(1 - \cos 1)^2}{\sin^2 1} \right] a = 0,$$

Điều này dẫn đến $a = b = 0$, mà điều này vô lý vì từ $\sin^2(n) + \cos^2(n) = 1$, dẫn đến $a^2 + b^2 = 1$.

Vậy dãy $x_n = \sin(n)$ phân kỳ.

Chú thích: Với cùng cách lập luận như trên, ta có thể chứng minh được dãy phân kỳ $\{\cos(n)\}$.

10b. Cho dãy số thực $\{x_n\}$ xác định bởi công thức $x_n = \cos(n)$, $n \in \mathbb{N}$. Chứng minh rằng $\{x_n\}$ phân kỳ.

Ý chứng minh giống như trên là chỉ ra hai dãy con của $\{x_n\}$ hội tụ về hai giới hạn khác nhau.

(i) $n_k = [2k\pi]$, ta có $0 \leq 2k\pi - n_k < 1 < \frac{\pi}{2}$, mà trong $[0, \frac{\pi}{2}]$ thì $x \mapsto \cos x$ là hàm giảm, ta có

$$1 = \cos 0 \geq \cos(2k\pi - n_k) = \cos n_k > \cos 1,$$

hay

$$\cos 1 < x_{n_k} = \cos n_k \leq 1.$$

Theo Định lý Bolzano-Weierstrass, ta có dãy con $\{x_{n_{k_j}}\} \subset \{x_{n_k}\}$ sao cho $x_{n_{k_j}} \rightarrow L_1 \in [\cos 1, 1]$.

(ii) $m_k = [2k\pi - \frac{\pi}{2}]$, ta có $0 \leq 2k\pi - \frac{\pi}{2} - m_k < 1$, do đó
 $\frac{\pi}{2} \leq 2k\pi - m_k < 1 + \frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$. Mà hàm $x \mapsto \cos x$ là hàm
giảm trong $[\frac{\pi}{2}, \pi]$, do đó

$$0 = \cos \frac{\pi}{2} \geq \cos(2k\pi - m_k) = \cos m_k > \cos(1 + \frac{\pi}{2}) = -\sin 1,$$

hay

$$-\sin 1 < x_{m_k} = \cos m_k \leq 0.$$

Theo Định lý Bolzano-Weierstrass, ta có dãy con $\{x_{m_{k_j}}\} \subset \{x_{m_k}\}$ sao cho
 $x_{m_{k_j}} \rightarrow L_2 \in [-\sin 1, 0]$.

Do đó $0 < L_1 \neq L_2 < 0$.

Kết luận $\{x_n\}$ phân kỳ.

10c. Cho một dãy số thực $\{x_n\}$ bị chặn.

Đặt $A = \{a \in \mathbb{R} : a \text{ là giới hạn của một dãy con của } \{x_n\}\}$
 $= \{a \in \mathbb{R} : \exists \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\} : x_{n_k} \rightarrow a\}.$

(i) Cho $a \in \mathbb{R}$ sao cho có một dãy số thực $\{a_n\} \subset A \setminus \{a\}$ sao cho $a_n \rightarrow a$. Chứng minh rằng $a \in A$.

(ii) Cho $a \in \mathbb{R}$ sao cho $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (A \setminus \{a\}) \neq \emptyset, \forall \varepsilon > 0$. Chứng minh rằng $a \in A$.

Giải (i) Cho $a \in \mathbb{R} : \exists \{a_n\} \subset A \setminus \{a\}$ và $a_n \rightarrow a$. Chứng minh rằng $a \in A$.

Muốn vậy ta cần chứng minh rằng: $\exists \{x_{N_k}\} \subset \{x_n\} : x_{N_k} \rightarrow a$.

Với $k = 1$, $\varepsilon = \frac{1}{2k} = \frac{1}{2}$: Do $a_n \rightarrow a$, $\exists n_1 \in \mathbb{N} : |a_{n_1} - a| < \frac{1}{2}$.

Do $a_{n_1} \in A \setminus \{a\}$, ta có $\{x_{m_k}\} \subset \{x_n\} : x_{m_k} \rightarrow a_{n_1}$.

Do $x_{m_k} \rightarrow a_{n_1} \neq a$, $\exists N_1 \in \mathbb{N} : x_{N_1} \neq a$ và $|x_{N_1} - a_{n_1}| < \frac{1}{2}$.

Từ đây ta suy ra: $|x_{N_1} - a| \leq |x_{N_1} - a_{n_1}| + |a_{n_1} - a| < 1$

Với $k = 2$, $\varepsilon = \frac{1}{2k} = \frac{1}{4}$: Do $a_n \rightarrow a$, $\exists n_2 \in \mathbb{N} : |a_{n_2} - a| < \frac{1}{4}$.

Do $a_{n_2} \in A \setminus \{a\}$, ta có một dãy con của $\{x_n\}$ hội tụ về a_{n_2} .

Do đó $\exists N_2 \in \mathbb{N}$, $N_2 > N_1 : x_{N_2} \neq a$ và $|x_{N_2} - a_{n_2}| < \frac{1}{4}$.

$$|x_{N_2} - a| \leq |x_{N_2} - a_{n_2}| + |a_{n_2} - a| < \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

Giả sử ta làm như vậy đến bước $k - 1$, ta thu được $x_{N_1}, x_{N_2}, \dots, x_{N_{k-1}}$ và $N_1 < N_2 < \dots < N_{k-1}$ sao cho

$$|x_{N_{k-1}} - a| < \frac{1}{k-1}.$$

Với $\varepsilon = \frac{1}{2k}$: Do $a_n \rightarrow a$, $\exists n_k \in \mathbb{N} : |a_{n_k} - a| < \frac{1}{2k}$.

Do $a_{n_k} \in A \setminus \{a\}$, ta có một dãy con của $\{x_n\}$ hội tụ về a_{n_k} .

Do đó $\exists N_k \in \mathbb{N}$, $N_k > N_{k-1} : x_{N_k} \neq a$ và $|x_{N_k} - a_{n_k}| < \frac{1}{2k}$.

$$|x_{N_k} - a| \leq |x_{N_k} - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k} = \frac{1}{k}.$$

Từ đây ta suy ra $\{x_{N_k}\} \subset \{x_n\}$ và $x_{N_k} \rightarrow a$. Vậy $a \in A$.

Giải (ii) Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, $\varepsilon = \frac{1}{n} > 0$, ta có

$$(a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}) \cap (A \setminus \{a\}) \neq \emptyset, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Tồn tại $x_n \in (a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}) \cap (A \setminus \{a\})$, $\forall n \in \mathbb{N}$, do đó

$$\{x_n\} \subset A \setminus \{a\}, \forall n \in \mathbb{N}, x_n \rightarrow a,$$

Theo câu **(i)**, ta có $a \in A$.